МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
**«Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»**
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
02.03.01_03 Технологии машинного обучения и искусственного интеллекта

Отчёт о выполнении лабораторной работы №4
Основы архитектуры ЦВМ

Выполнил:
Студент группы 5130201/50302 _____ Калинский В.И.
Принял:
К.т.н., доцент, доцент ВШТИИ и КОЦ ИИ _____ Вербова Н.М.

«____»_____ 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026

Цель работы:

Изучить принцип работы сдвигающих регистров.

Методика:

В первой части работы необходимо синтезировать последовательный (сдвигающий) 4-разрядный регистр. Для определения межтриггерных связей рассмотрим процесс передачи информации между $(i+1)$-м (предыдущим) и i-м (последующим) триггерами регистра при сдвиге кода числа.

Составим таблицу переходов i-го триггера из состояния Q_i^t (до прихода сдвигающего импульса) в состояние Q_i^{t+1} (после прихода импульса) в зависимости от его собственного состояния Q_i^t и состояния предыдущего триггера Q_{i+1}^t (таблица 1). В качестве элементной базы выберем тактируемые J-K триггеры.

Q_{i+1}^t	Q_i^t	Q_i^{t+1}	Переход $Q_i^t \to Q_i^{t+1}$	J_i^t	K_i^t
0	0	0	$0 \to 0$	0	*
0	1	0	$1 \to 0$	*	1
1	0	1	$0 \to 1$	1	*
1	1	1	$1 \to 1$	*	0

Таблица 1: Таблица переходов и управляющих сигналов i-го триггера

На основе таблицы 1 построим прикладную таблицу и карты Карно для входов J_i и K_i. Жирным шрифтом выделены контуры склеивания.

$Q_i^t \to Q_i^{t+1}$

	Q_i^t	$\overline{Q}_i^t$
Q_{i+1}^t	11	01
$\overline{Q}_{i+1}^t$	10	00

J_i

	Q_i^t	$\overline{Q}_i^t$
Q_{i+1}^t	*****	**1**
$\overline{Q}_{i+1}^t$	*	0

K_i

	Q_i^t	$\overline{Q}_i^t$
Q_{i+1}^t	0	*
$\overline{Q}_{i+1}^t$	**1**	*****

По результатам минимизации карт Карно получаем уравнения межтриггерных связей:

$$J_i^t = Q_{i+1}^t, \qquad K_i^t = \overline{Q}_{i+1}^t.$$

Для входного (первого по ходу сдвига) триггера роль сигнала Q_{i+1}^t выполняет внешний информационный вход $D_{\text{вх}}$: $J_{\text{вх}} = D_{\text{вх}}$, $K_{\text{вх}} = \overline{D}_{\text{вх}}$. Синтезированная схема 4-разрядного сдвигающего регистра приведена на рис. 1.

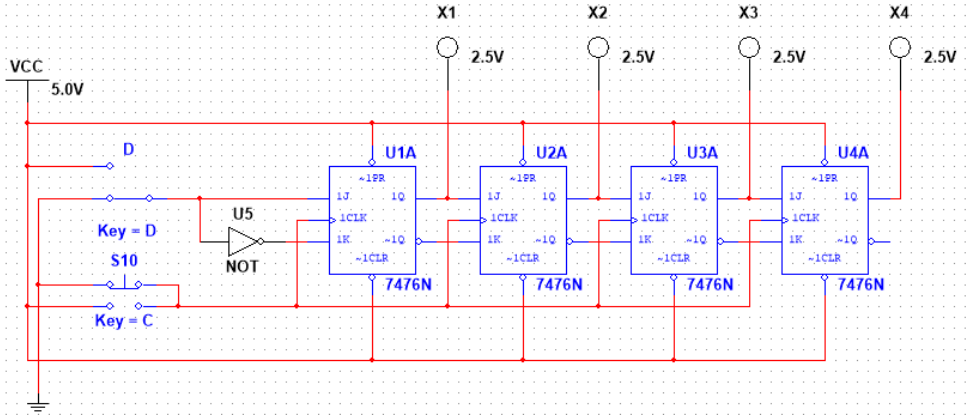


Рис. 1: Схема 4-разрядного последовательного сдвигового регистра

Во второй части лабораторной работы изучается принцип работы восьмиразрядного универсального сдвигового регистра ИС К155ИР13 (SN74198). Регистр позволяет выполнять параллельную загрузку данных по входам D_1–D_8, последовательный сдвиг вправо (вход DR, от 8-го разряда к 1-му) и сдвиг влево (вход DL, от 1-го разряда к 8-му) по положительному перепаду синхроимпульса на входе C, а также асинхронный сброс в «0» по инверсному входу $\overline{R}$ (CLR). Режимы работы задаются управляющими входами S_1 и S_0 согласно таблице 2.

S_1	S_0	Режим работы
0	0	Хранение
0	1	Сдвиг влево (от 1-го к 8-му разряду)
1	0	Сдвиг вправо (от 8-го к 1-му разряду)
1	1	Параллельная запись

Таблица 2: Режимы работы универсального регистра К155ИР13 (SN74198)

На основе схемы из методических указаний (рис. 2) в среде Multisim была собрана схема для исследования ИС К155ИР13 (SN74198), представленная на рис. 3.

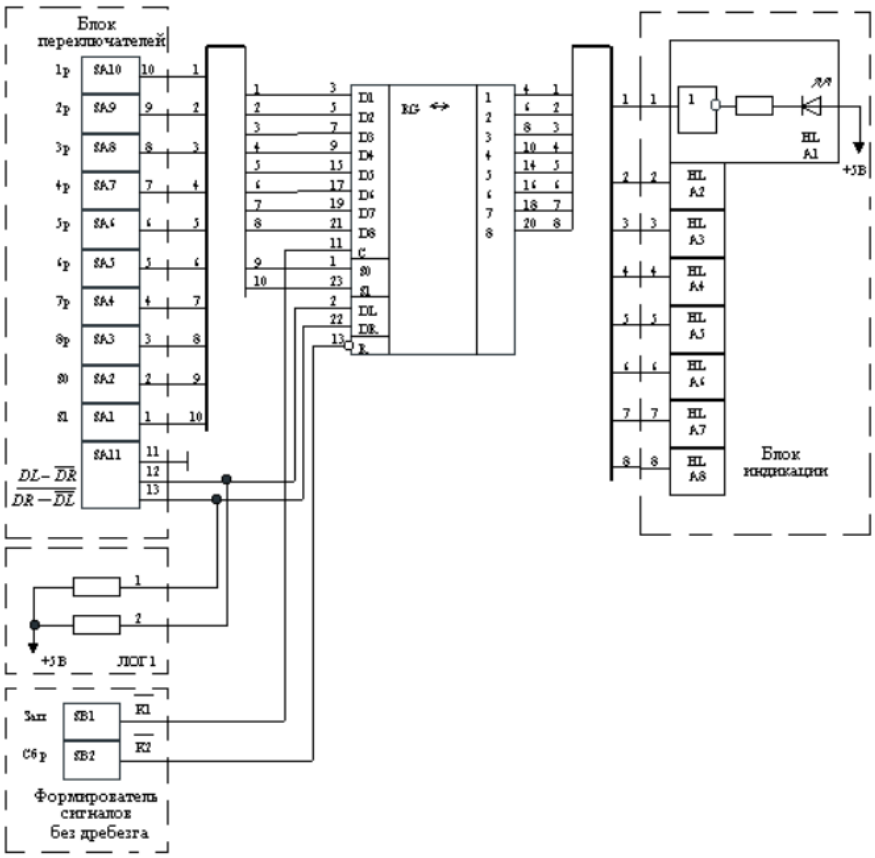


Рис. 2: Принципиальная схема для исследования ИС К155ИР13 из методических указаний

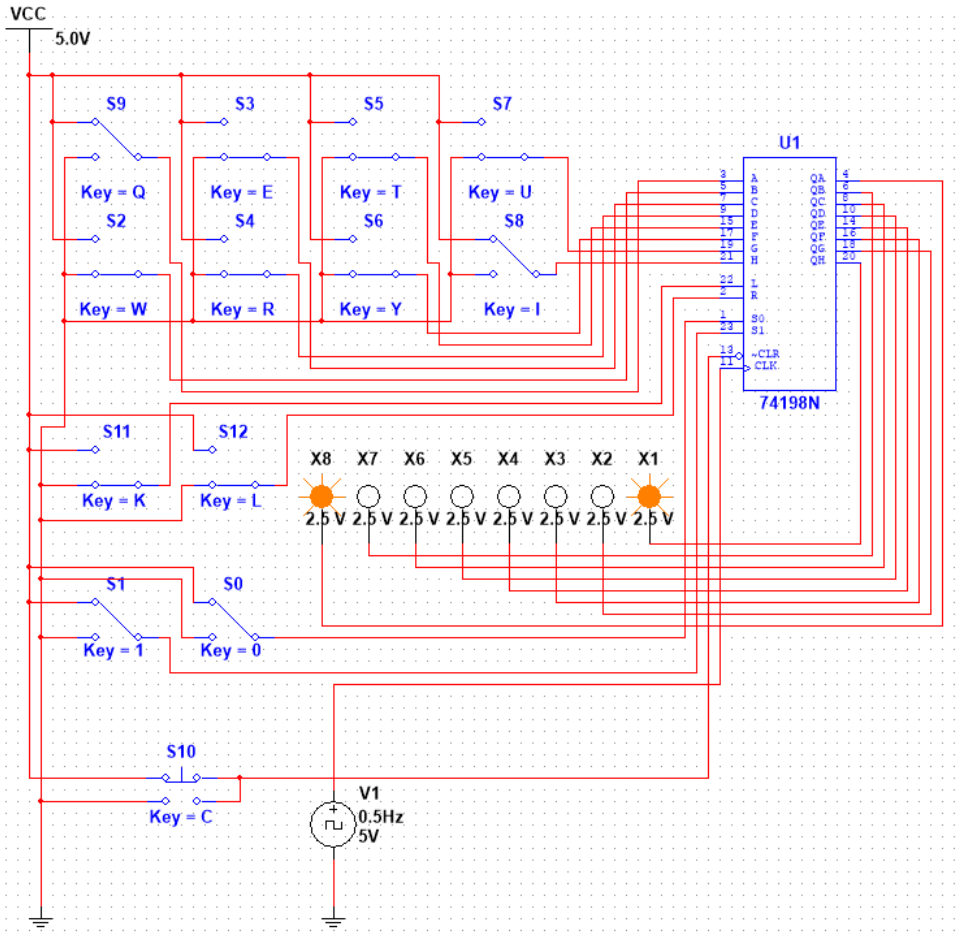


Рис. 3: Схема исследования регистра К155ИР13 (SN74198) в среде Multisim

В третьей части работы на базе ИС К155ИР13 (SN74198) необходимо сконструировать универсальный кольцевой сдвигающий регистр. В кольцевом регистре разряды при сдвиге не теряются, а перезаписываются с крайнего выхода в освобождающийся крайний разряд с противоположной стороны.

Для реализации циклического сдвига в обоих направлениях (как влево, так и вправо) выполним следующие соединения:

- Выход старшего (8-го) разряда Q_8 (Q_H) соединяем со входом последовательного сдвига SR (DR). При циклическом сдвиге в сторону старших разрядов бит, выходящий из 8-го разряда, возвращается на вход регистра и предотвращает опустошение разрядной сетки.

- Выход младшего (1-го) разряда Q_1 (Q_A) соединяем со входом последовательного сдвига SL (DL). При сдвиге в противоположном направлении бит из 1-го разряда циклически переносится обратно в регистр, обеспечивая сохранение и непрерывную циркуляцию записанного кода.

Принципиальная схема сконструированного универсального кольцевого регистра в среде Multisim приведена на рис. 4.

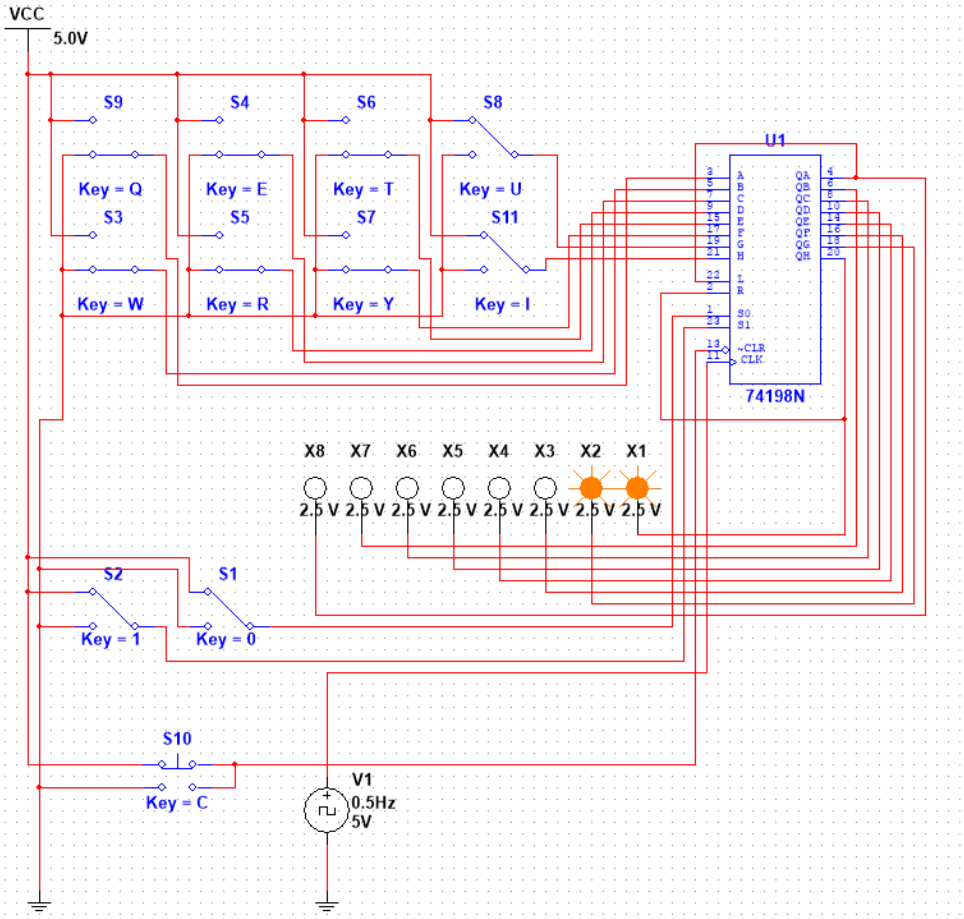


Рис. 4: Схема универсального кольцевого регистра на базе ИС К155ИР13 (SN74198)

Выводы:

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены принципы построения и функционирования последовательных (сдвигающих) регистров. С использованием таблиц переходов и карт Карно для $J-K$ триггеров были выведены уравнения межтриггерных связей и синтезирован 4-разрядный сдвигающий регистр. Также было исследовано функционирование восьмиразрядного универсального сдвигового регистра К155ИР13 (SN74198) в режимах сброса, записи, хранения и двунаправленного сдвига. Путём замыкания цепей обратной связи между крайними выходами (Q_1, Q_8) и входами последовательного переноса (DL, DR) на базе ИС К155ИР13 был сконструирован и проверен универсальный кольцевой регистр, обеспечивающий циклический сдвиг кода числа в обоих направлениях без потери информации.